YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

lJln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Wahyu Kadri Rahmat Suat
Stambuk : 13020220081
Peminatan : Artificial Intelligence
No. Handphone : 081369893048
Judul Tugas Akhir/Skripsi : A Comparative Study of LSTM and CNN Models in SQL Injection Attack Detection

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Machine Learning Advancements in SQL Injection Detection: NLP and Feature Engineering Strategies	An Efficient SQL Injection Detection with a Hybrid CNN & Random Forest Approach	A Hybrid CNN–LSTM Based Intrusion Detection System for Industrial IoT Networks
Nama Penulis, Tahun Terbit	Amjad Rattrout, Majdi Jaradat, Rashid Jayousi, 2023	S.R. Menaka dkk., 2025	Altunay Albayrak, 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan performa deteksi serangan SQL Injection dengan memanfaatkan pendekatan machine learning yang dikombinasikan dengan teknik Natural Language Processing (NLP) dan feature engineering. Proses utama penelitian adalah melakukan ekstraksi fitur linguistik dari query SQL seperti token, panjang query, operator logika, dan pola sintaksis untuk menghasilkan representasi data yang lebih informatif sebelum dilakukan proses klasifikasi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi SQL Injection berbasis hybrid dengan menggabungkan Convolutional Neural Network (CNN) sebagai metode ekstraksi fitur dan Random Forest sebagai metode klasifikasi. Model dirancang untuk meningkatkan akurasi deteksi sekaligus mengurangi waktu pemrosesan sehingga dapat digunakan dalam sistem deteksi real-time.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem Intrusion Detection System (IDS) berbasis hybrid CNN–LSTM untuk mendeteksi berbagai jenis serangan pada jaringan Industrial Internet of Things (IIoT). CNN digunakan untuk menangkap pola spasial dari data jaringan, sedangkan LSTM digunakan untuk mempelajari pola temporal dari lalu lintas jaringan yang bersifat sekuensial.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Support Vector Machine (SVM) memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 99,4%. Decision Tree memperoleh akurasi sebesar 97,5%, sedangkan Artificial Neural Network (ANN) sebesar 96,6%. Penerapan NLP terbukti mampu meningkatkan kualitas fitur sehingga model lebih mudah membedakan query normal dan query berbahaya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid CNN + Random Forest mencapai akurasi sebesar 95,67%, F1-score sebesar 97,9%, precision sebesar 97,5%, dan detection rate sebesar 97,7%. Selain itu, waktu deteksi berhasil dikurangi dari 2,31 detik pada metode LSTM menjadi 1,05 detik pada model hybrid. Error rate juga mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan peningkatan efisiensi sistem dalam mendeteksi serangan SQL Injection.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid CNN–LSTM mampu memberikan performa deteksi intrusi yang lebih tinggi dibandingkan model tunggal karena mampu mengenali pola serangan yang kompleks dan dinamis pada data jaringan Industrial IoT. Kombinasi kedua arsitektur memberikan kemampuan representasi fitur yang lebih kaya.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan NLP dan feature engineering secara signifikan meningkatkan akurasi deteksi SQL Injection, khususnya pada algoritma SVM. Namun, pendekatan ini masih bergantung pada proses ekstraksi fitur manual yang membutuhkan pemilihan fitur secara spesifik dan berpotensi tidak optimal jika diterapkan pada dataset yang berbeda. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan pendekatan deep learning melalui arsitektur CNN dan LSTM yang mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari data mentah tanpa memerlukan feature engineering manual. Selain itu, penelitian saya berfokus pada perbandingan performa dua model deep learning terhadap beberapa skenario pembagian data training dan testing untuk mengetahui model yang paling optimal dalam mendeteksi SQL Injection..	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hybrid CNN dan Random Forest mampu meningkatkan performa deteksi baik dari sisi akurasi maupun waktu komputasi, sehingga cocok untuk implementasi pada sistem real-time. Meskipun demikian, penggunaan model hybrid menyebabkan kompleksitas arsitektur meningkat karena menggabungkan dua metode yang berbeda dalam satu pipeline. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan model tunggal CNN dan LSTM tanpa menggabungkannya dengan algoritma machine learning lain, sehingga arsitektur model lebih sederhana dan fokus pada analisis perbandingan performa masing-masing model. Selain itu, penelitian saya menekankan pada evaluasi pengaruh skenario pembagian data training dan testing terhadap akurasi deteksi SQL Injection.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hybrid CNN–LSTM sangat efektif untuk data jaringan yang memiliki karakteristik spasial dan temporal seperti pada lingkungan Industrial IoT. Namun, penelitian ini berfokus pada data lalu lintas jaringan dan bukan pada query SQL. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan dataset query SQL untuk mendeteksi serangan SQL Injection pada aplikasi web. Selain itu, penelitian saya tidak menggunakan model hybrid, melainkan membandingkan performa model CNN dan LSTM secara terpisah untuk mengetahui model terbaik dalam klasifikasi SQL Injection berdasarkan akurasi, loss, dan skenario pembagian data.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

A Comparative Study of LSTM and CNN Models in SQL Injection Attack Detection

Masalah Utama

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah meningkatnya serangan SQL Injection (SQLi) yang menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap keamanan aplikasi berbasis web dan sistem basis data. Serangan ini memanfaatkan kelemahan pada proses validasi input pengguna untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya yang dapat mengakibatkan kebocoran data, manipulasi informasi, hingga pengambilalihan sistem secara tidak sah. Seiring berkembangnya teknik serangan yang semakin kompleks dan sulit dideteksi oleh metode tradisional, diperlukan suatu pendekatan deteksi yang lebih adaptif, akurat, dan mampu mengenali pola serangan berbasis teks secara efektif dalam berbagai skenario pembagian data.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan pendekatan deep learning dengan dua arsitektur utama, yaitu Long Short-Term Memory (LSTM) dan Convolutional Neural Network (CNN), sebagai metode untuk mendeteksi serangan SQL Injection. LSTM dipilih karena kemampuannya dalam memproses data sekuensial dan menangkap hubungan konteks antar token dalam query SQL, sedangkan CNN digunakan untuk mengekstraksi pola lokal dan struktur sintaksis yang menjadi indikator serangan. Data yang digunakan berupa dataset publik SQL query yang terdiri dari 148.327 baris dengan label malicious dan benign. Tahapan preprocessing dilakukan menggunakan teknik word embedding untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik yang mempertahankan konteks semantik. Variabel yang diamati dalam evaluasi model meliputi accuracy, precision, recall, F1-score, serta analisis confusion matrix untuk mengukur kemampuan klasifikasi secara menyeluruh pada skenario pembagian data 70:30, 80:20, dan 90:10.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori deep learning, penggunaan LSTM dan CNN memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari query SQL tanpa memerlukan proses feature engineering manual. LSTM mampu mengenali pola urutan karakter atau kata yang mencerminkan perilaku serangan, sedangkan CNN efektif dalam mendeteksi pola lokal seperti penggunaan operator logika, karakter khusus, dan struktur sintaksis yang tidak normal. Dengan menerapkan kedua model tersebut dan membandingkan performanya pada berbagai skenario pembagian data, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem deteksi SQL Injection yang lebih akurat, adaptif, serta berpotensi untuk diimplementasikan pada lingkungan real-time maupun edge computing.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM memiliki performa terbaik dengan akurasi tertinggi sebesar 98,90% pada skenario pembagian data 80:20, serta menunjukkan nilai precision, recall, dan F1-score yang tinggi dengan tingkat kesalahan klasifikasi yang rendah. Model CNN juga memberikan performa yang kompetitif dengan akurasi tertinggi sebesar 97,90% pada skenario yang sama, namun menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap variasi pembagian data. Analisis confusion matrix menunjukkan bahwa LSTM memiliki jumlah false positive dan false negative yang lebih rendah dibandingkan CNN, sehingga lebih efektif dalam membedakan query berbahaya dan query normal. Selain itu, grafik akurasi dan loss menunjukkan bahwa kedua model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan tingkat overfitting yang minimal.